

Statusbericht zur experimentellen Kernstrukturforschung: Spektroskopie superschwerer Nuklide und Metrologie kohärenter Kernübergänge Flerovium-298 und die Architektur der Insel der Stabilität

Die experimentelle und theoretische Erforschung superschwerer Elemente (SHE) an den Grenzen des Periodensystems konzentriert sich maßgeblich auf das hypothetische Nuklid Flerovium-298 (^{298}Fl) mit der Protonenzahl $Z=114$ und der Neutronenzahl $N=184$. [1, 2] Nach dem nuklearen Schalenmodell wird für diese Nukleonenzahl-Konfiguration ein doppelmagischer Schalenabschluss vorhergesagt, der das Zentrum einer sogenannten „Insel der Stabilität“ definiert. [1, 2] Während bekannte Isotope am schweren Ende des Nuklidcharts aufgrund der extremen elektrostatischen Coulomb-Repulsion der Protonen innerhalb von Millisekunden durch Spontanspaltung zerfallen, sollen die quantenmechanischen Schalenkorrekturkräfte bei ^{298}Fl eine erhebliche Barriere gegen diese Spaltung aufbauen. [3, 4, 5] Die theoretischen Halbwertszeitprognosen für ^{298}Fl variieren stark und reichen von konservativen Abschätzungen im Bereich einiger Jahre bis hin zu Modellrechnungen, die Halbwertszeiten von Jahrmillionen vorhersagen. [6, 7] Der experimentelle Zugang zu diesem Kern ist mit heutigen Methoden der thermonuklearen Fusion jedoch blockiert. [2, 8] Gegenwärtige Synthesewege nutzen hochintensive Strahlen extrem neutronenreicher Isotope wie Calcium-48 (^{48}Ca) auf schweren Actiniden-Targets (z. B. Plutonium-244, ^{244}Pu), was ausschließlich zur Erzeugung stark neutronenarmgeschlossener Isotope im Massenbereich $A=284$ bis $A=290$ führt. [9, 10, 11] Diese Nuklide liegen mindestens acht Neutronen vor der theoretisch stabilisierenden Schalenperfektion von $N=184$. [11, 12] Eine Sukzessivanreicherung durch langsamen Neutroneneinfang scheitert an den extrem kurzen Lebensdauern der Zwischenkerne. [12]

Trotz der synthetischen Unerreichbarkeit existieren bereits weitreichende anwendungsorientierte Konzepte für

298

Fl: So schlagen nukleartechnische Studien die Verwendung dieses superschweren Nuklids als hochenergetischen Brennstoff in hybriden Kleinstreaktoren („Nuklearbatterien“) vor, wobei Blei und Gallium als bevorzugte Kühlmittel dienen sollen.[8]

Relativistische Dirac-Fock-Berechnungen zeigen zudem gravierende Einflüsse auf die elektronische Struktur von Flerovium (5f

14

6d

10

7s

2

7p

2

).[10, 14] Die enorme Kernladung induziert eine massive Spin-Bahn-Aufspaltung der 7p-Schale in ein tiefliegendes, stabilisiertes 7p

1/2

-Suborbital und ein destabilisiertes 7p

3/2

-Suborbital.[15] Dies führt zu einer edelgasähnlichen Konfiguration des neutralen Atoms mit extrem schwachen interatomaren metallischen Bindungskräften.[15, 16] Dementsprechend wird für Flerovium ein Siedepunkt von ca. -60

°

C (210 K) vorhergesagt, was es bei Raumtemperatur zu einem dichten gasförmigen Metall macht.[10, 16] Im flüssigen Zustand am Schmelzpunkt wird die Dichte auf 14 g/cm^3

3

geschätzt.[10] In chemischer Hinsicht begünstigt diese elektronische Struktur neben der formellen Oxidationsstufe +2 (z. B. im Fleroviumdioxid FlO_2

2

oder Tetrafluorid FlF_4

4

) bei extrem oxidierenden Bedingungen auch höhere Zustände wie Fl^{2+}

2

O

7

sowie flüchtige Koordinationsverbindungen wie das Hexacarbonyl $\text{Fl}(\text{CO})_6$

6

[14]

Eigenschaft von Flerovium	Theoretischer Vorhersagewert (²⁹⁸ Fl)	Experimentell bestimmter Wert (Leichtere Isotope)
Elektronenkonfiguration	5f ¹⁴ 6d ¹⁰ 7s ² 7p ² [10, 14]	Bestätigt durch spektroskopische Trends [15]
Aggregatzustand (STP)	Gasförmig (Siedepunkt ~210 K) [10, 16]	Instabile, volatile Atome [15, 17]
Kristallstruktur	Kubisch-flächenzentriert (fcc) [10]	Nicht direkt bestimmbar
Dichte (flüssig)	14 g/cm ³ [10]	Nicht direkt bestimmbar
Stabilste Halbwertszeit	Jahre bis Jahrmillionen (prognostiziert) [6, 7]	²⁸⁹ Fl: 1,9 s bis 2,6 s [10, 14]
Dominanter Zerfallsmodus	α -Zerfall / Metastabil [18]	α -Zerfall / Spontanspaltung [10, 14]

Labordaten und spektroskopische Zerfallskorrelationen

Die detaillierte spektroskopische Analyse der synthetisierbaren Flerovium-Isotope liefert die empirische Basis zur Justierung moderner Kernstrukturtheorien.[9, 11] Präzisionsexperimente am GSI-Helmholtzzentrum unter Verwendung des Gas-Separators TASCA und der hochauflösenden Zerfallsstation TASISpec präzisierten die Zerfallsketten von

²⁸⁶

Fl und

²⁸⁸

Fl fundamental.[9, 11]

Für das gerade-gerade Nuklid

²⁸⁸

Fl wurde die α -Zerfallsenergie (Q

α

) exakt auf 10,06(1) MeV bestimmt.[11] Das emittierte α -Teilchen führt zum Tochterkern

Copernicium-284 (²⁸⁴

²⁸⁴

Cn), welcher seinerseits über einen weiteren α -Zerfall mit Q

α

=9,46(1) MeV in Darmstadtium-280 (²⁸⁰

²⁸⁰

DS) übergeht.[11] Dieses Endprodukt der Kette zerfällt innerhalb einer charakteristischen

Halbwertszeit von 518 μ s (bzw. 360 μ s nach abweichenden Messungen) rein durch

Spontanspaltung.[11, 19]

Beim leichteren Isotop

²⁸⁶

Fl wurde durch den Nachweis einer prompten Koinzidenz zwischen einem 9,60(1) MeV

α -Ereignis und einem Konversionselektron der Energie 0,36(1) MeV erstmals ein

angeregter Zustand im Tochterkern

²⁸²

Cn spektroskopisch identifiziert.[11] Dieser Befund ist von herausragender Bedeutung, da er

die Verteilung von Einteilchen-Niveaus nahe der postulierten Protonen-Schließung direkt

testet.[11]

Bei dem ungeradzahligen Isotop

²⁸⁹

Fl verweisen systematische Messungen von fünfzehn korrelierten Zerfallsketten auf das

Vorliegen von mindestens zwei parallelen α -Zerfallspfaden, was die Existenz langlebiger

Kernisomere und deformierter Übergangszustände in dieser extremen Massenregion

untermauert.[20] Die theoretische Beschreibung dieser Halbwertszeiten erfolgt über das

Coulomb- und Proximity-Potential-Modell (CPPM).[21] Systematische Vergleiche von 22

verschiedenen Proximity-Versionen zeigen, dass die temperaturabhängige Parametrisierung

Prox. 77-3 T-DEP die experimentellen Zerfallsdaten superschwerer Kerne im Bereich

$Z=112$ bis 122 mit einer minimalen quadratischen Abweichung von $\sigma=0,515$ am

präzisesten reproduziert.[21]

Nuklid / Kernzustand	Zerfallskanal	Charakteristisch e Energie (Q α / E exc	Halbwertszeit (T _{1/2})	Zitiertes Experiment
-------------------------	---------------	---	--	-------------------------

²⁸⁸ Fl	α	Q_{α} =10,06(1) MeV	0,66 s	GSI TASCA / TASISpec [11]
²⁸⁶ Fl	α (40%) / SF (60%)	Q_{α} =10,19 MeV (durchschnittlich)	0,12 s	JINR / GSI [10, 11]
²⁸⁴ Cn	α	Q_{α} =9,46(1) MeV	97 ms	GSI TASISpec [11]
²⁸² Cn (angeregt)	Isomerer Übergang	E_{exc} =0,36(1) MeV	Prompt (Konversionselektronen)	GSI TASISpec [11]
²⁸⁰ Ds	Spontanspaltung (SF)	Fragmentierung	518 μ s (GSI) / 360 μ s (berechnet)	GSI [11] / LBNL [19]
²⁸⁹ Fl (Isomere)	Verzweigter α -Zerfall	Duale Energiepfade	1,9 s / 2,6 s	RIKEN / GSI [6, 20]

Globale experimentelle Kampagnen: GSI, Dubna, RIKEN und Lanzhou

Die weltweite Suche nach neuen superschweren Elementen und die spektroskopische Charakterisierung ihrer Kernstrukturen verteilt sich auf wenige hochspezialisierte Beschleunigerzentren.[9, 22, 23, 24]

RIKEN Nishina Center (Japan)

RIKEN betreibt das ambitionierteste Programm zur Synthese des noch unentdeckten Elements 119 (Ununennium, Uue).[24, 25, 26] Hierfür wurde der Beschleuniger SRILAC zusammen mit einer supraleitenden Ionenquelle (SC-ECRIS) konstruiert, um einen extrem intensiven Projektilestrahl zu erzeugen, der das Fünffache der Stromstärke früherer Nihonium-Suchen erreicht.[24] Der Strahl wird auf ein rotierendes Targetrad fokussiert, das mit 16 Curiumoxid-Proben dotiert ist.[24]

Zur Separation der Fusionsprodukte wird der hochmoderne gasgefüllte Separator GARIS-II genutzt, der eine verdoppelte Transmissionseffizienz aufweist.[24] RIKEN fokussiert sich primär auf die Reaktion

51

V^{+}

248

$Cm \rightarrow$

299

119

*

[23, 24] Am angeschlossenen RIBF-Beschleuniger gelang zudem im Juni 2026 durch hochenergetische Projektilfragmentierung eines Blei-Primärstrahls die erstmalige Beobachtung von 22 neuen exotischen, neutronen- und protonenreichen Nukliden (darunter Cer-118 und Holmium-179).[22]

Flerov Laboratory of Nuclear Reactions (JINR Dubna, Russland)

Dubna hält die historische Priorität für die Synthese der schwersten Elemente bis $Z=118$ (Oganesson) unter Verwendung intensiver

48

Ca-Strahlen auf Actiniden-Targets.[27] Mit der Inbetriebnahme der neuen *Superheavy Element Factory* (SHE-Factory) wurde die Nachweisgrenze für extrem geringe Wirkungsquerschnitte drastisch gesenkt.[22]

Im Juli 2025 meldete die Kollaboration unter der Leitung von Yuri Oganessian die Entdeckung dreier neuer superschwerer Isotope (

288

Lv ,

289

Lv und

280

Cn) im Rahmen von Testreaktionen mit

50

Ti- und

54

Cr-Strahlen.[22] Für das Jahr 2026 plant Dubna eine eigene, konkurrierende Kampagne zur Erzeugung des Elements 119.[26]

GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung (Darmstadt, Deutschland)

GSI konzentriert sich auf die hochauflösende Spektroskopie und präzise Massenmessung bereits bekannter Transactinide.[3, 11] Neben den beschriebenen Flerovium-Messungen am TASCA-Separator wurde am SIS-FRS-Fragmentseparator im Juli 2025 der extrem kurzlebige Protonen-Drei-Emitter Aluminium-20 (

20

Al) nachgewiesen, was signifikante Isospinsymmetriebrechungen im astrophysikalisch relevanten Massenbereich offenlegte.[22] Strategische Pläne der GSI sehen zukünftig Experimente zur Synthese des Elements 120 vor.[3]

Institute of Modern Physics (Lanzhou, China)
 Unter Verwendung des SHANS2-Recoilseparators meldete das Institut in Lanzhou im März 2026 die erfolgreiche Entdeckung und Zerfallsanalyse der neuen protonenreichen Actiniden-Isotope Berkelium-235 (235Bk) und Americium-231 (231Am).[22] Auch in Lanzhou sind langfristig eigene Experimente zur Synthese des Elements 119 in Vorbereitung.[26]

Forschungszentrum	Primäre Instrumentierung	Fokus der SHE-Forschung	Meilensteine (2025/2026)
RIKEN (Wako, Japan)	SC-ECRIS, SRILAC, GARIS-II [24]	Synthese des Elements 119 (51V+248Cm) [23, 24]	Entdeckung von 22 exotischen Projektilfragmenten [22]
JINR (Dubna, Russland)	SHE-Factory, U-400-Komplex [22, 27]	Erzeugung neuer Isotope mit 50Ti und 54Cr [22]	Entdeckung von 288,289Lv und 280Cn [22]
GSI (Darmstadt, Deutschland)	TASCA, SIS-FRS, TASSpec [9, 11, 22]	Strukturuntersuchungen und isomerer Zerfall [3, 11]	Strukturaufklärung von 282Cn und 20Al-Zerfall [11, 22]
IMP (Lanzhou, China)	HIRFL, SHANS2-Separator [22, 26]	Erzeugung protonenreicher Isotope nahe der Drip-Line [22]	Entdeckung von 235Bk und 231Am [22]

Die Skalen der 3,773-MeV- und 3,773-GeV-Resonanzen

In nuklearen und hochenergetischen Spektroskopiedaten tritt eine terminologische Duplizität bezüglich des numerischen Werts von 3,773 auf, die auf zwei vollkommen unterschiedliche physikalische Phänomene verweist. Diese müssen zur Vermeidung von Fehlinterpretationen präzise abgegrenzt werden.

Die fundamentale Charmonium-Resonanz $\psi(3770)$ bei 3,773 GeV

Im hochenergetischen Bereich der Quantenchromodynamik (QCD) bezeichnet 3,773 GeV (3773 MeV) die exakte Schwerpunktsenergie zur Erzeugung des vektoriellen Charmonium-Zustands $\psi(3770)$ (J

PC

$=1$

$-$

). [28, 29, 30] Diese Resonanz liegt knapp oberhalb der Masse von zwei freien D -Mesonen und zerfällt fast ausschließlich in D

0

D

i

0

und D

$+$

D

$-$

[29, 30, 31]

Am BEPCII-Ringbeschleuniger in Peking wurden mit dem BESIII-Detektor massive Experimentalkampagnen durchgeführt: Zwischen 2021 und 2024 wurden bei dieser Resonanz integrierte Luminositäten von $4,995 \pm 0,019 \text{ fb}$

-1

und $8,157 \pm 0,031 \text{ fb}$

-1

akkumuliert. [28] Diese präzisen Messungen dienten unter anderem der Bestimmung des Born-Wirkungsquerschnitts des Prozesses e

$+$

e

$-$

$\rightarrow \eta J/\psi$, der bei 3,773 GeV auf $8,88 \pm 0,87 \pm 0,42 \text{ pb}$ beziffert wurde. [32]

K-Matrix-Analysen unter Wahrung der Unitarität der S-Matrix verorten den physikalischen Pol der $\psi(3770)$ -Resonanz bei einer Masse von $3778,8 \pm 0,3 \text{ MeV}$ mit einer totalen Breite von $\Gamma = 25,0 \pm 0,5 \text{ MeV}$. [29] Lattice-QCD-Simulationen bestätigen diese Parameter im Rahmen von p-Wellen-Streuberechnungen der charmanten Mesonen. [30, 33]

Die Schalenmodell-Resonanz von Stickstoff-13 bei 3,773 MeV

Streng im niederenergetischen Megaelektronenvolt-Bereich (10

6

eV) existiert eine quantenmechanische Resonanz im Bereich leichter, protonenreicher

Halo-Kerne. Im Rahmen von Vielteilchenberechnungen mittels des Gamow-Schalenmodells

(GSM) zur theoretischen Beschreibung von Stickstoff-13 (

13

N) wird ein angeregter J

π

$=5/2$

+

Zustand modelliert.[34] Unter Verwendung realistischer Woods-Saxon-Kernpotentiale und

komplexer Skalenverschiebungen (Complex Scaling Method, CSM) wird eine schmale

Einteilchenresonanz bei präzise 3,773 MeV über dem Kern-Grundzustand vorhergesagt,

die eine Zerfallsbreite von $\Gamma=0,864$ MeV besitzt.[34]

Zusätzlich weisen neutroneninduzierte Kernreaktionen an mittelschweren Kernen wie

Lutetium-176 Reaktionsschwellen für Tritonen-Emissionen (n,t) bei einer exakten

Neutronen-Einschussenergie von 3,773 MeV auf.[35] Beide Resonanzen repräsentieren

somit hochpräzise physikalische Messgrößen auf völlig unterschiedlichen Energieskalen.[28,

34]

Spektroskopische Skala	Physikalisches System	Quantenzahlen / Zustand	Zerfallskanal (Dominant)	Relevanz für die Forschung
3,773 GeV (3773 MeV)	Charmonium $\psi(3770)$ [28, 29]	J PC $=1$ $--$ [30]	Open-Charmon: D D i (>93%) [30, 31]	Eichung der QCD-Lattice-Rechnungen und CP-Verletzungs-messung [29, 33, 36]
3,773 MeV	Halo-Kern 13 N [34]	J π $=5/2$ $+$ [34]	Protonen-Emission [34]	Verifikation des Gamow-Schalenmodells für instabile Kerne [34]

3,773 MeV

Neutron-Induzierte
Reaktionen

Schwellenwerten
ergie [35]

Triton-Kan
al (n,t)
[35]

Bestimmung von
Neutronen-Wirku
ngsquerschnitten
[35]

Thorium-229-Metrologie: Kernuhr-Schnittstellen und Kohärenzeffekte

Die physikalische Realisierung einer optischen Kernuhr basiert auf dem langlebigen

Kernisomer Thorium-229m (

229m

Th), welches den einzigen bekannten Kernübergang im optisch zugänglichen Spektralbereich aufweist.[37, 38, 39] Während optische Atomuhren elektronische Übergänge in der Atomhülle abfragen, ist der nukleare Übergang in

229

Th aufgrund der räumlichen Kompaktheit des Atomkerns um bis zu fünf Größenordnungen unempfindlicher gegenüber externen elektromagnetischen Störfeldern, thermischer Schwarzkörperstrahlung oder Umgebungseinflüssen.[40]

Parameter des Kernübergangs im Festkörper

Die Übergangsenergie zwischen dem Grundzustand (J

π

$=5/2$

+

) und dem Isomer (J

π

$=3/2$

+

) liegt im Vakuum bei ca. 8,4 eV (entspricht einer Wellenlänge von ca. 148 nm im Vakuum-Ultraviolett, VUV).[41, 42] Präzise spektroskopische Messungen im ungestörten System grenzten den Wert auf 8,355733(2) eV ein.[41]

Im Festkörperansatz werden die Thorium-Atome als

229

Th

4+

-Ionen in transparente Fluoridkristalle (wie CaF

2

oder LiSrAlF

6

) implantiert, wo sie Calcium-Gitterplätze substituieren.[41, 43] Die Kohärenzzeit des Übergangs in diesen Kristallen ist typischerweise auf unter 10 ms limitiert, was primär auf

die magnetische Dipol-Dipol-Wechselwirkung der Thorium-Kerne mit den umgebenden Fluor-19-Kernen (

¹⁹

F) zurückzuführen ist.[44]

Die Gültigkeit der n

³

-Brechungsindexskalierung

Für magnetische Dipolübergänge (M1) im dielektrischen Medium sagt die Quantenoptik voraus, dass die radiative Zerfallsrate Γ

rad

mit der dritten Potenz des Brechungsindex n skaliert (n

³

-Regel) [37, 41]:

Γ

crystal

$=n$

³

$\cdot \Gamma$

vacuum

Theoretische Analysen zeigen jedoch, dass diese einfache Skalierung unter realistischen Bedingungen im Kristall oft ungültig wird.[37, 41] Lokale Gitterdefekte, induzierte Oberflächenladungen sowie das Einsetzen nicht-radiativer Deaktivierungskanäle (wie die schalenübergreifende interne Konversion oder die Phononenkopplung) dominieren den Zerfallsprozess im Festkörper.[37, 41] Dies erschwert die direkte Extraktion der fundamentalen Vakuum-Lebensdauer des Isomers aus Festkörpermessungen signifikant.[37, 41] Die gemessenen Halbwertszeiten im Kristall liegen typischerweise im Bereich von 560 s bis 670 s, während das ungestörte Ion in einer Paul-Falle eine Lebensdauer von 1400

–300

+600

s aufweist.[38, 41]

CW-VUV-Spektroskopie und geschlossene Feedback-Regelung

Ein technologischer Durchbruch im Jahr 2025/2026 ist der Übergang von gepulsten VUV-Lasersystemen zu kontinuierlichen Schmalband-Lasern (CW-VUV) mit einer Leistung von unter 1 nW bei 148 nm.[42, 44, 45] Der Laser wird durch dreifache

Frequenzverdopplung eines Cavity-stabilisierten IR-Diodenlasers bei 1187 nm erzeugt.[42, 44]

Durch diese schmale Linienbreite kann der Kernübergang direkt mittels Absorptionsspektroskopie vermessen werden.[42, 44, 45] Die Absorption des Strahls durch die dotierten Gitteratome führt zu einer messbaren Abschwächung des transmittierten Lichts.[44, 45] Dieses Verfahren bietet fundamentale Vorteile gegenüber der klassischen Fluoreszenzmessung [42, 44, 45]:

- Der Messprozess erfolgt quasi unmittelbar und ist nicht durch die lange radiative Lebensdauer des Isomers von über zehn Minuten limitiert.[42, 44, 45]
- Die Absorptionsmethode liefert eine um drei Größenordnungen höhere Signal-Photonenrate pro Sekunde im Vergleich zur rauschbehafteten Detektion einzelner Fluoreszenz-Photonen.[42]

Das Feedback-System zur langfristigen Stabilisierung der Kernuhr wertet den kontinuierlichen Transmissionsabfall aus.[42, 44] Weicht die Laserfrequenz minimal vom Kernresonanz-Zentrum ab, generiert die Absorptionskurve ein asymmetrisches Fehlersignal, welches über eine schnelle PID-Regelschleife direkt auf den piezoelektrischen Frequenzaktor des 1187 nm IR-Samenlasers zurückkoppelt.[42, 44] Dies ermöglicht das kontinuierliche Einrasten des Lasers auf den nuklearen Übergang im Lamb-Dicke-Regime.[42]

Quenching-Mechanismen zur Reduktion der Interrogationszeiten

Die extrem lange Halbwertszeit von ^{229}mTh

im Festkörper führt bei kontinuierlicher Anregung zu einer Sättigung des oberen Zustands und limitiert die Abfragefrequenz der Uhr.[41, 44] Zur gezielten Entvölkerung des Isomers wurden effektive Löschverfahren („Quenching“) etabliert:

- **Röntgen-Quenching:** Die kontrollierte Bestrahlung des Kristalls mit niederenergetischer Röntgenstrahlung regt Elektronenschalen-Übergänge der Thorium-Ionen oder des Wirtsgitters an, die über Resonanzkopplung die Kernanregung strahlungslos übernehmen und abbauen.[41]
- **Laser-Quenching:** Ein sekundärer optischer Laser regt gezielt intermediäre elektronische Defektzustände im Kristallfeld an, was die strahlungslose Deaktivierung des Isomers drastisch beschleunigt und die Totzeiten im Uhren-Interrogationszyklus minimiert.[41]

Über die Zeitmessung hinausgehend wurden Festkörper-Kernuhren bereits erfolgreich eingesetzt, um kosmologische Fluktuationen ultraleichter Dunkler Materie zu limitieren.[42] Durch die Suche nach langsamen Drifts und periodischen Oszillationen der Übergangsenergie auf Zeitskalen von 20 Sekunden bis zu einem Tag konnten die Kopplungskonstanten Dunkler Materie an Photonen sowie an die starke Kernkraft mit einer Präzision eingegrenzt werden, die die besten rein elektronischen Atomuhren übertrifft.[42]

Kernphysikalische Synthesen und fundamentale Korrelationen

Obwohl die Erforschung superschwerer Flerovium-Isotope im Bereich extrem hochenergetischer Kernreaktionen angesiedelt ist, während die Thorium-Kernuhr

präzisionsmetrologische Methoden nutzt, verbindet beide Gebiete eine fundamentale kernphysikalische Analogie.

Die Existenz der Insel der Stabilität bei
298

Fl beruht auf einer subtilen Balance zwischen der anziehenden starken Wechselwirkung (Kernkraft) und der abstoßenden Coulomb-Kraft.[3, 4, 5] Ohne die quantenmechanische Schalenstruktur würde die Coulomb-Abstoßung der 114 Protonen jegliche Bindung unmöglich machen.[3, 4]

Exakt diese fragile Kompensation zweier fundamentaler Naturkräfte auf der Femtometerskala ermöglicht auch die Existenz des optisch anregbaren Isomers
229m

Th.[42] Die extrem niedrige Energie von 8,4 eV – die im Vergleich zu typischen nuklearen Anregungsenergien im Megaelektronenvolt-Bereich um fast sechs Größenordnungen anomal verschoben ist – resultiert aus einer nahezu perfekten, zufälligen Aufhebung der Coulomb-Beiträge und der nuklearen Wechselwirkungsbeiträge zur Bindungsenergie des Grund- und Anregungszustands.[42]

Beide Systeme dienen somit als hochempfindliche Laboratorien zur Überprüfung theoretischer Mean-Field-Modelle und Hartree-Fock-Rechnungen an den physikalischen Extrempunkten der Materie.[9, 42] Die spektroskopischen Daten von den GSI-, Dubna- und RIKEN-Kampagnen zur Schalenstruktur schwerster Kerne fließen direkt in dieselben nuklearen Vielteilchen-Modelle ein, die zur quantenoptischen Beschreibung der Thorium-Kopplung im Festkörpergitter verwendet werden.[11, 41, 46]

-
1. r-process and neutron star merger - Purdue Physics department, https://www.physics.purdue.edu/~jones105/phys56400_Fall2017/Tong_Zhao.pdf
 2. FLEROVIUM, <https://portal.raci.org.au/common/Uploaded%20files/Periodic%20files/3837.pdf>
 3. Super Heavy Elements - GSI, https://www.gsi.de/work/forschung/nustarennanustarennadivisions/she_physik/research/super_heavy_elements
 4. Valley of stability - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Valley_of_stability
 5. Theoretical study of 1p, 2p-halo nuclei formed via the decay of elements in the superheavy region with Z ranging from 115 to 120 - Indian Academy of Sciences, <https://www.ias.ac.in/public/Volumes/pram/096/00/0021.pdf>
 6. How long do elements in the 'island of stability' last? : r/chemistry - Reddit, https://www.reddit.com/r/chemistry/comments/1rqk1ls/how_long_do_elements_in_the_island_of_stability/
 7. Ernie and the Island of Stability - Puzzling Stack Exchange, <https://puzzling.stackexchange.com/questions/8763/ernie-and-the-island-of-stability>
 8. Nuclear Power in Space: Look into the Future - AIP Publishing, https://pubs.aip.org/aip/acp/article-pdf/doi/10.1063/1.5133187/12960698/040001_1_online.pdf

9. New superheavy isotope and excited state could point the way to islands of stability, <https://physicsworld.com/a/new-superheavy-isotope-and-excited-state-could-point-the-way-to-islands-of-stability/>
10. Flerovium: Wiki Loves Monuments: Photograph A Monument, Help Wikipedia and Win! | PDF | Atomic Nucleus | Nuclear Reaction - Scribd, <https://www.scribd.com/document/484007968/3A>
11. Spectroscopy along Flerovium Decay Chains: Discovery of Ds280 and an Excited State in Cn282 - eScholarship.org, <https://escholarship.org/content/qt38f8f4xx/qt38f8f4xx.pdf>
12. What is the stability of flerovium? Why do scientists keep trying to make new elements that will never be stable at all (no matter how much energy you put into them)? - Quora, <https://www.quora.com/What-is-the-stability-of-flerovium-Why-do-scientists-keep-trying-to-make-new-elements-that-will-never-be-stable-at-all-no-matter-how-much-energy-you-put-into-them>
13. Continent of stability - Grokipedia, https://grokipedia.com/page/Continent_of_stability
14. Flerovium (FL) - Definition, Preparation, Properties, Uses, Compounds, Reactivity, <https://www.examples.com/chemistry/flerovium.html>
15. Theoretical Search for the Highest Valence States of the Coinage Metals: Roentgenium Heptafluoride May Exist | Inorganic Chemistry - ACS Publications, <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.inorgchem.9b01139>
16. Fiction:Perseus Coalition of Worlds/Technology/Materials&Substances - SporeWiki, https://spore.fandom.com/wiki/Fiction:Perseus_Coalition_of_Worlds/Technology/Materials%26Substances
17. Superheavy Element Flerovium (Element 114) Is a Volatile Metal | Inorganic Chemistry - ACS Publications, <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ic4026766>
18. Systematic study of alpha decay half-lives within the Generalized Liquid Drop Model with various versions of proximity energies - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/347074032_Systematic_study_of_alpha_decay_half-lives_within_the_Generalized_Liquid_Drop_Model_with_various_versions_of_proximity_energies
19. Isotopes of darmstadtium - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Isotopes_of_darmstadtium
20. Tom CALVERLEY | University of Liverpool, Liverpool | UoL | Department of Physics | Research profile - ResearchGate, <https://www.researchgate.net/profile/Tom-Calverley>
21. Systematic study of $\{\alpha\}$ -decay half-lives of superheavy nuclei based on Coulomb and proximity potential models with temperature effects - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/390439504_Systematic_study_of_alpha-decay_half-lives_of_superheavy_nuclei_based_on_Coulomb_and_proximity_potential_models_with_temperature_effects
22. List of New Isotope Discoveries - Facility for Rare Isotope Beams - Michigan State University,

- <https://frib.msu.edu/public-engagement/learning-resources-and-programs/brief-history-of-rare-isotopes/list-of-new-isotope-discoveries>
23. Superheavy Element Research Group | RIKEN,
https://www.riken.jp/en/research/labs/rnc/superhvy_elem/index.html
 24. Japan races to stake its claim on element 119 | C&EN Global Enterprise - ACS Publications, <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/cen-10302-cover>
 25. Element 119 and the Future of Superheavy Elements | by American Northwest Magazine,
<https://americannorthwestmagazine.medium.com/element-119-and-the-future-of-superheavy-elements-c09c5c3f88ab>
 26. Ununennium - Wikipedia, <https://en.wikipedia.org/wiki/Ununennium>
 27. Discovery of the new chemical elements with numbers 113, 115, 117 and 118,
<https://www.jinr.ru/posts/discovery-of-the-new-chemical-elements-with-numbers-113-115-117-and-118-2/>
 28. Measurement of the integrated luminosity of the data collected at 3.773 GeV by BESIII from 2021 to 2024 The BESIII Collaboration thanks the staff of BEPCII and the IHEP computing center for their strong support. This work is supported in part by National Key R&D Program of China under Contracts Nos. 2020YFA0406400, 2020YFA0406300, 2023YFA1606000; National Natural Science Foundation,
<https://arxiv.org/html/2406.05827v2>
 29. Analysis of the $\psi(3770)$ resonance in line with unitarity and analyticity constraints - Forschungszentrum Jülich,
<https://juser.fz-juelich.de/record/1026600/files/s10052-024-12785-8.pdf>
 30. Vector and scalar charmonium resonances with lattice QCD,
<https://lss.fnal.gov/archive/2015/pub/fermilab-pub-15-084-t.pdf>
 31. $\psi(3770)$ resonance and its production in $\bar{p}p \rightarrow D \bar{D}$ - CORE,
<https://core.ac.uk/download/pdf/35065380.pdf>
 32. Observation of $\psi(3770) \rightarrow \eta J/\psi$ - the University of Groningen research portal,
<https://research.rug.nl/en/publications/observation-of-%CF%88-3770-%CE%B7j%CF%88/>
 33. Vector and scalar charmonium resonances with lattice QCD (Journal Article) | OSTI.GOV, <https://www.osti.gov/pages/biblio/1222707>
 34. Exploring low-lying resonances in proton-rich nitrogen isotopes by complex scaled Green's function method - World Scientific Publishing,
<https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S0218301325500466>
 35. Cross Section Table (71-Lu-176),
<https://www.ndc.jaea.go.jp/jendl/j5/elm/Table/z071/T176.html>
 36. pdgLive - Lawrence Berkeley National Laboratory,
<https://pdgprod.lbl.gov/pdgprod/pdgLiveJson/DataBlock.action?node=S031A17>
 37. Radiative decay of ^{229m}Th in solid-state nuclear clocks - 中国物理学会期刊网,
<https://www.cpsjournals.cn/en/article/doi/10.1088/1674-1056/ae3e72>
 38. Nuclear clock - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_clock
 39. Thorium-229 nuclear clock - quantA - Quantum Science Austria,
<https://www.quantumscience.at/news/thorium-229-nuclear-clock>

40. Current Progress on ^{229}Th Nuclear Clock - MDPI,
<https://www.mdpi.com/2304-6732/13/2/141>
41. Radiative decay of Th in solid-state nuclear clocks - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/400164588_Radiative_decay_of_Th_in_solid-state_nuclear_clocks
42. A thorium-229 optical nuclear clock with feedback loop - arXiv,
<https://arxiv.org/html/2606.04997v2>
43. Advancing Solid-State Thorium-229 Nuclear Clocks - Menlo Systems,
<https://www.menlosystems.com/news/advancing-solid-state-thorium-229-nuclear-clocks-frequency-reproducibility-in-229thcaf2/>
44. Continuous-wave nuclear laser absorption spectroscopy of Thorium-229 - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/404021385_Continuous-wave_nuclear_laser_absorption_spectroscopy_of_Thorium-229
45. Continuous-wave nuclear laser absorption spectroscopy of Thorium-229 - arXiv,
<https://arxiv.org/html/2604.16640v1>
46. (PDF) Paths to superheavy nuclei - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/397086976_Paths_to_superheavy_nuclei